ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



Masterclass Snowflake

PROFESOR:

Juan Fernando Sánchez Martínez

Snowflake Masterclass:

Snowflake University Platform Skills Badge



1. Asiste a las sesiones en directo.
2. Completa los laboratorios de formación.
3. Consigue tu acreditación oficial Snowflake

REGISTER NOW

Formato: 100% En directo y online

Modalidad: Laboratorios oficiales guiados durante las sesiones y trabajo autónomo entre sesiones

Coste: 0€ Acceso gratuito gracias al acuerdo con Snowflake Educational Services

Requisitos: Cuenta institucional @ucm.es activa

1 ¿CÓMO FUNCIONA LA SNOWFLAKE UNIVERSITY PLATFORM SKILLS BADGE?

- **UNIVERSIDAD COMPLUTENSE**
  3 sesiones en directo
  (workshops prácticos online)
- **FORMACIÓN PRÁCTICA**
  Familiarización con Snowflake
  y realización de laboratorios
- **PARTICIPACIÓN VALIDADA**
  por la UCM
- **SNOWFLAKE UNIVERSITY**
  Revisión del cumplimiento
  de requisitos
- **SNOWFLAKE UNIVERSITY PLATFORM SKILLS BADGE**
  Credencial digital oficial

UNIVERSIDAD → FORMACIÓN | SNOWFLAKE → CREDENCIAL

2 ROADMAP DE LA CERTIFICACIÓN

SESIÓN 1
- Introducción a Snowflake
- Arquitectura y conceptos clave
- Primer laboratorio

SESIÓN 2
- Carga y gestión de datos
- Warehouses y rendimiento
- Transformaciones y consultas

SESIÓN 3
- Buenas prácticas y optimización
- Repaso y resolución de dudas
- Preparación para la certificación

COMPLETAR LOS 9 LABORATORIOS OFICIALES

OBTENCIÓN DE LA SNOWFLAKE UNIVERSITY PLATFORM SKILLS BADGE

3 ¿QUÉ OCURRE SI NO PUEDO ASISTIR?

1. **ACCEDE A LAS GRABACIONES**
   de las sesiones en el Campus Virtual
2. **COMPLETA LOS 9 LABORATORIOS OFICIALES**
   a tu ritmo en tu entorno de Snowflake
3. **ENTREGA LA EVIDENCIA SOLICITADA**
   (resultados de los 9 laboratorios)
   en el Campus Virtual
4. **ACCESO IGUALMENTE**
   al proceso de certificación

Siempre que exista justificación y se completen los 9 laboratorios oficiales y su entrega.

4 WORKSHOP PRÁCTICO DE LA CERTIFICACIÓN

9 LABORATORIOS OFICIALES

1. LIZARD05_OB_LAB_1_INTERACTING_WITH_SNOWFLAKE
2. LIZARD05_OB_LAB_2_IDENTITY_AND_ACCESS
3. LIZARD05_OB_LAB_3_DATABASE_OBJECT_HIERARCHY
4. LIZARD05_OB_LAB_4_TABLES_DATATYPES_LOADING_DATA
5. LIZARD05_OB_LAB_5_WAREHOUSES_AND_CONTEXT
6. LIZARD05_OB_LAB_6_LOAD_WIZARD_MARKETPLACE
7. LIZARD05_OB_LAB_7_CHECK_YOUR_CODE
8. LIZARD05_OB_LAB_8_STAGES_AND_SEMI_STRUCTURED_DATA
9. LIZARD05_OB_LAB_9_UNSTRUCTURED_DATA_CORTEX_LLM_FUNCTIONS

Realiza los 9 laboratorios en tu entorno de Snowflake y guarda los resultados como evidencia.

5 ¿QUÉ APRENDERÁS?

- **SNOWSIGHT** Interface web
- **WAREHOUSES** Cómputo elástico
- **DATABASES** Bases de datos
- **SCHEMAS** Organización de objetos
- **TABLES Y VISTAS** Modelado de datos
- **STAGES** Almacenamiento de archivos
- **FILE FORMATS** Formatos de archivos
- **COPY INTO** Carga masiva de datos
- **QUERY HISTORY** Historial y rendimiento
- **DATA SHARING** Compartir datos de forma segura
- **SNOWFLAKE MARKETPLACE** Datos y apps de terceros
- **CORTEX** IA generativa en tus datos

Competencias fundamentales para trabajar en la AI Data Cloud

6 RESUMEN DEL PROCESO

ASISTE A LAS 3 SESIONES EN DIRECTO	COMPLETA LOS 9 LABORATORIOS OFICIALES	ENTREGA LA EVIDENCIA SOLICITADA	OBTÉN TU SNOWFLAKE UNIVERSITY PLATFORM SKILLS BADGE
Participación validada por la UCM	Durante o después de las sesiones	A través del Campus Virtual	Credencial digital oficial

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN

- ✓ Acredita tus habilidades en Snowflake
- ✓ Impulsa tu perfil profesional
- ✓ Accede a la comunidad global de Snowflake

ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Snowflake: Data Warehouse en la Nube

Snowflake es una plataforma cloud que transforma la manera de trabajar con datos empresariales. En esta sesión práctica aprenderemos sus fundamentos, preparándonos para la certificación oficial SnowPro.

Masterclass Snowflake

Snowflake: Plataforma de Data Warehouse en la Nube

- **¿Qué es Snowflake?**
  - Plataforma de **data warehouse** en la nube, diseñada para el **almacenamiento** y **análisis escalable** de datos.
- **No es un SGBD tradicional**
  - A diferencia de sistemas como **MySQL** o **SQL Server**, Snowflake está enfocado en el manejo de grandes volúmenes de datos, no en transacciones.
- **Almacenamiento y análisis**
  - Optimizado para **almacenar, consultar y analizar** grandes conjuntos de datos, integrando **almacenamiento y procesamiento** en la nube.



Masterclass Snowflake

En el video a continuación, podemos ver algunos aspectos diferenciadores de Snowflake los cuales lo convierten en uno de los proveedores cloud data warehouse más potentes del mercado



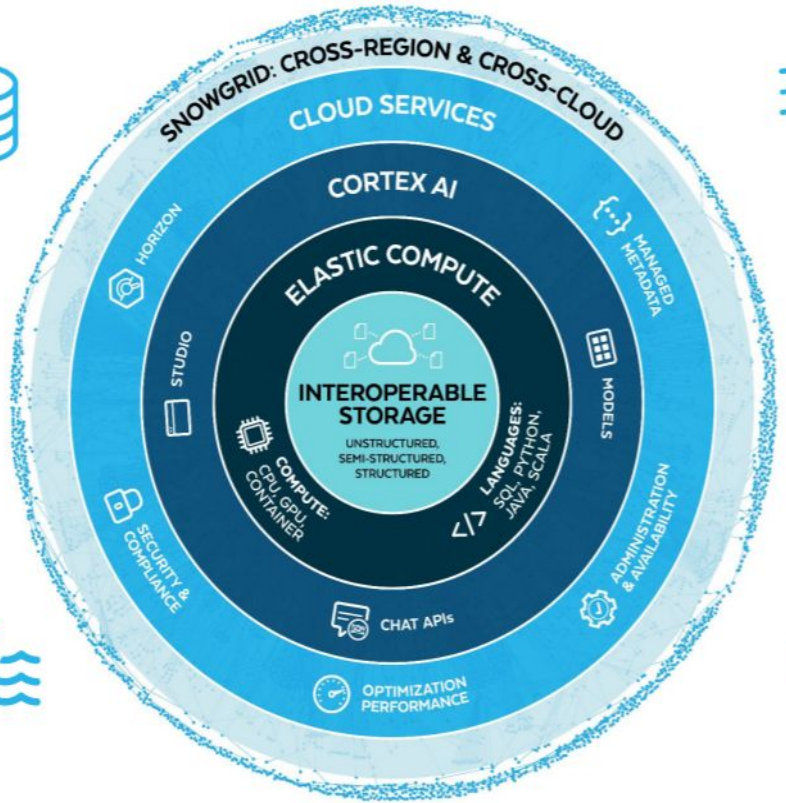
Masterclass Snowflake

Data Warehouse

Centralized analytics for structured business data

Data Lake

Unlimited storage for versatile data types and workloads

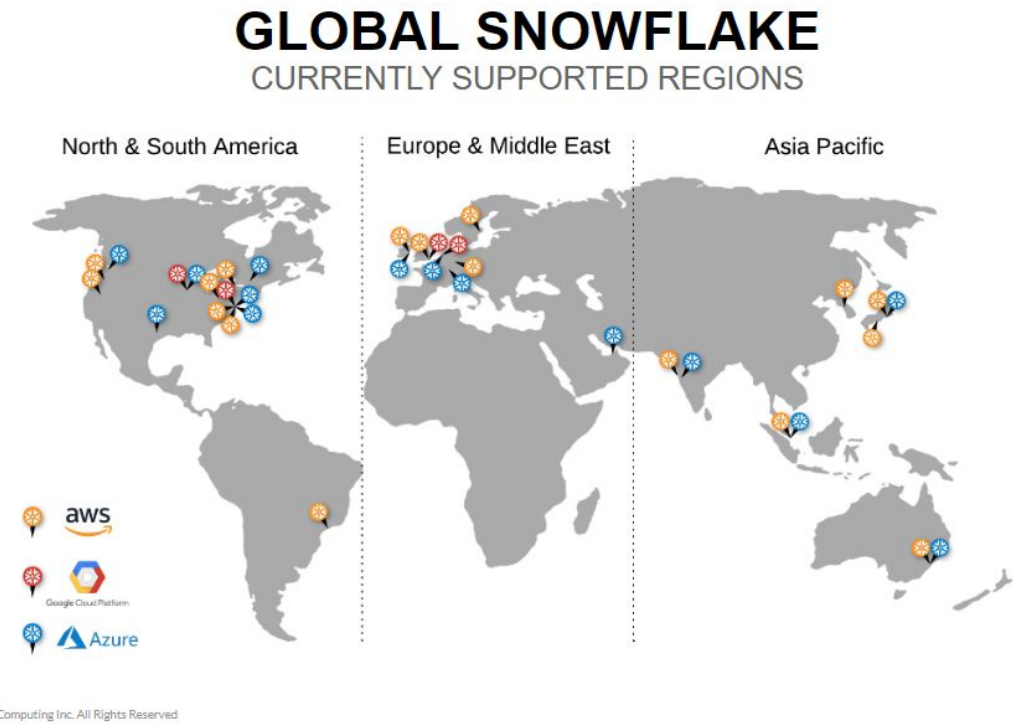


Data Lakehouse

Transactional data lake for unified analytics, AI/ML, collaborative workloads

Data Mesh / Fabric

Distributed and governed, domain-oriented collaboration

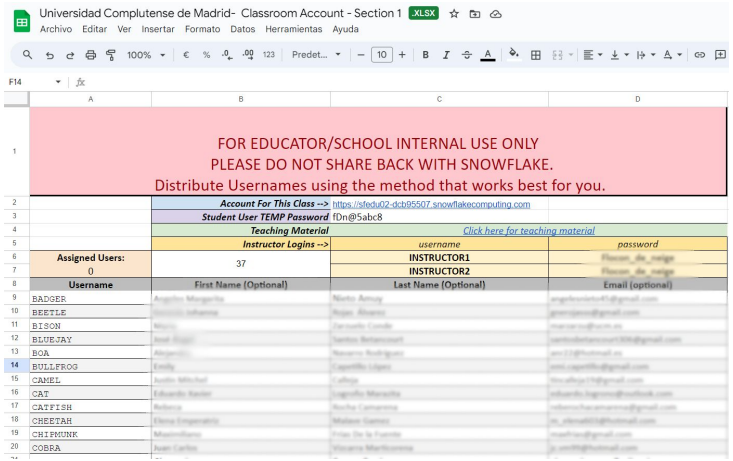

GLOBAL SNOWFLAKE
CURRENTLY SUPPORTED REGIONS
North & South America
Europe & Middle East
Asia Pacific
aws
Google Cloud Platform
Azure
© 2023 Snowflake Computing Inc. All Rights Reserved

Masterclass Snowflake

Vamos a trabajar en los laboratorios de **Snowflake for Academia** habilitados exclusivamente para el Máster

1

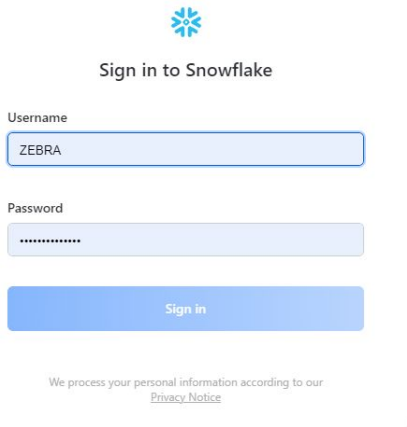
Busca tu nombre y el usuario asignado en la hoja de cálculo que el profesor compartirá en el foro. Es muy importante que uses solo tu USERNAME pues este es <u>personal e intransferible</u>



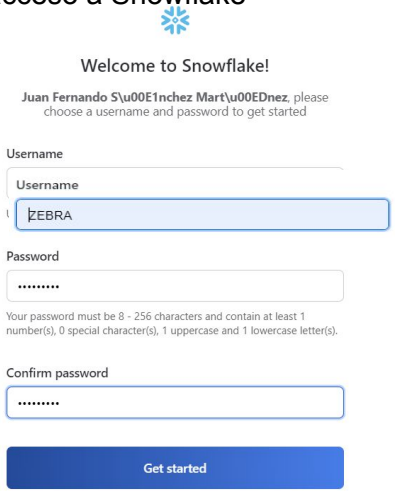
Masterclass Snowflake

Ahora vamos a nuestra bandeja de entrada, abrimos el email que acabamos de recibir y procedemos a activar la cuenta. Hecho esto nos pedirá activar la cuenta y crear un usuario:

2 **Introduce tu Username (el nombre asignado en la hoja de cálculo)** e introduce la contraseña genérica

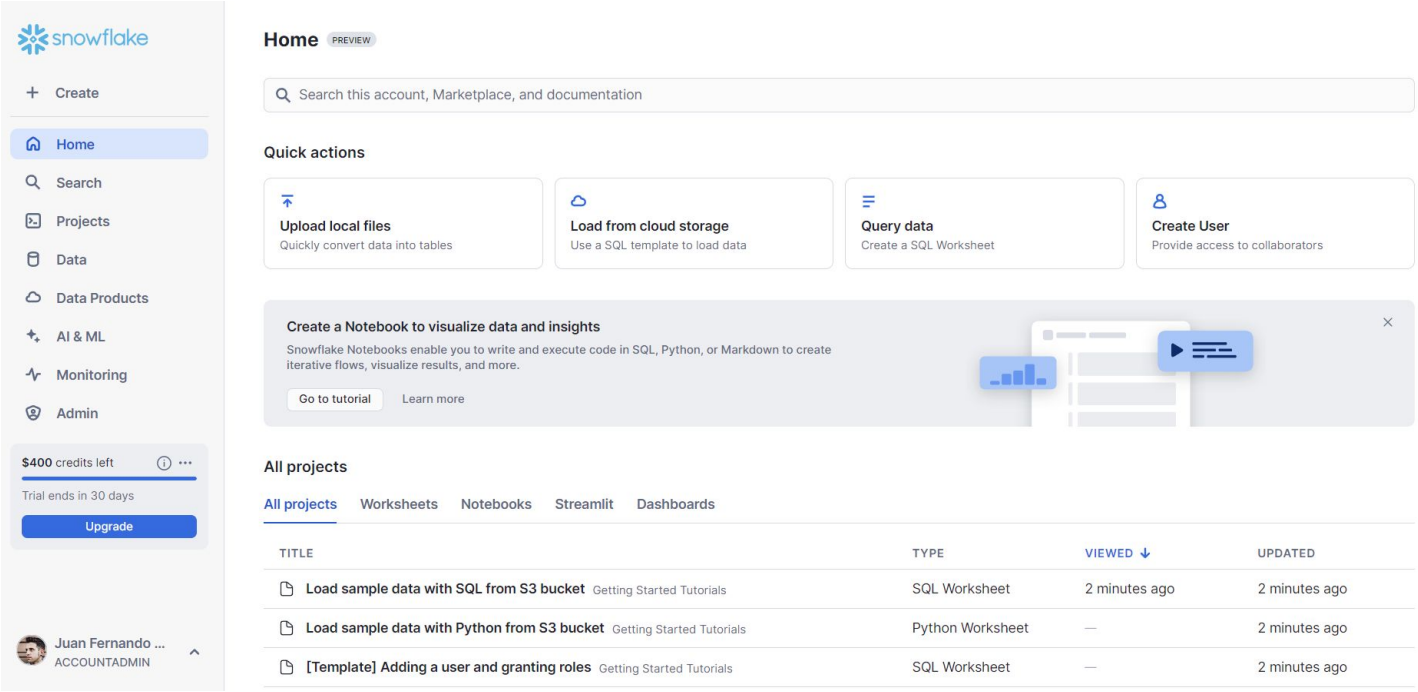


3 **A continuación introducimos una nueva contraseña.** Es importante que la guardes pues es tu vía de acceso a Snowflake



Masterclass Snowflake

De esta manera habremos accedido a **nuestra consola de Snowflake** y veremos lo siguiente:



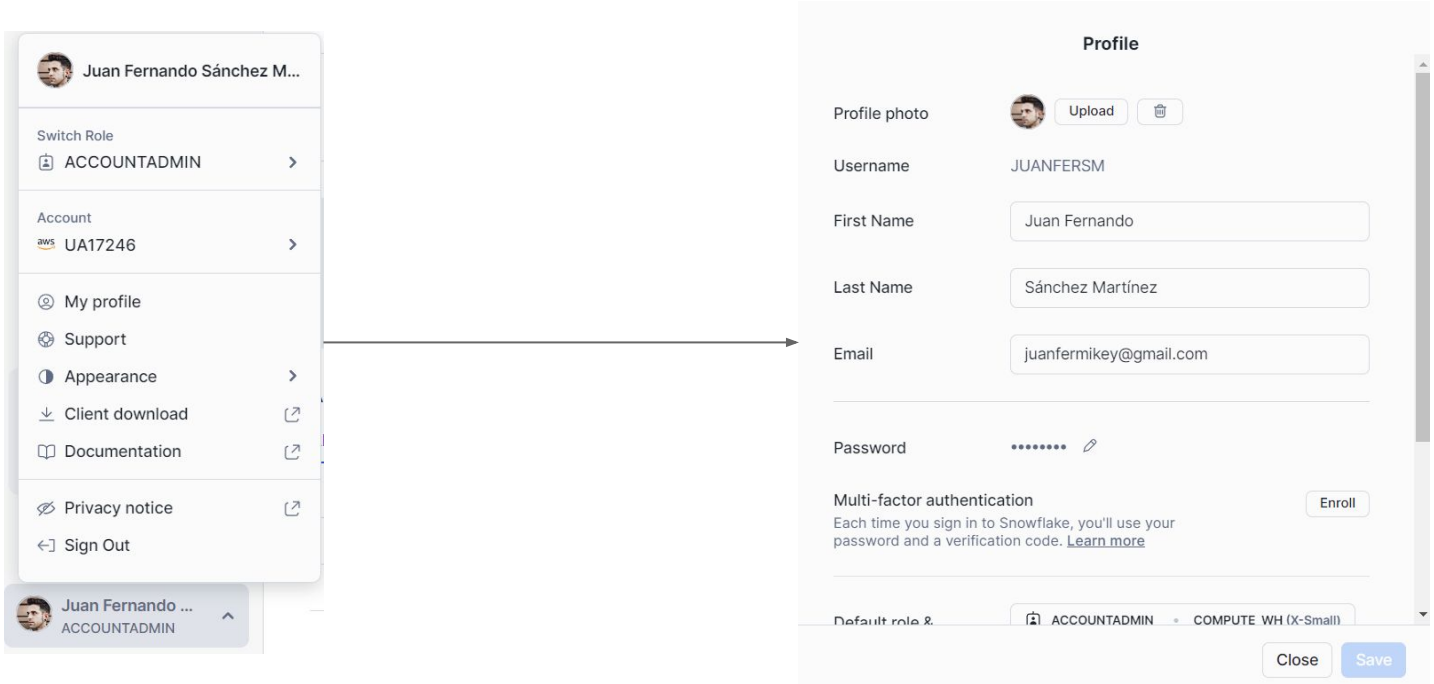
Masterclass Snowflake

Contexto:

- **¿Qué es el contexto en Snowflake?**
  - El **contexto** en Snowflake define el entorno en el que se ejecutan las consultas y operaciones, especificando qué **base de datos**, **esquema**, **warehouse** y **rol** están activos.
- **Componentes clave del contexto**:
  - **Base de Datos**: El conjunto de datos con los que se trabaja.
  - **Esquema**: La estructura organizativa dentro de la base de datos que agrupa tablas, vistas y otros objetos.
  - **Warehouse**: El recurso computacional que se utilizará para procesar las consultas.
  - **Rol**: Define los **permisos** y accesos que tiene el usuario para interactuar con los objetos y ejecutar consultas.
    i. Diferentes roles otorgan diferentes niveles de acceso, desde lectura hasta manipulación completa de datos.
- **Gestión del contexto**:
  - Puedes cambiar el contexto mediante comandos SQL como:
    i. `USE ROLE nombre_rol;`
    ii. `USE DATABASE nombre_base_datos;`
    iii. `USE SCHEMA nombre_esquema;`
    iv. `USE WAREHOUSE nombre_warehouse;`

Masterclass Snowflake

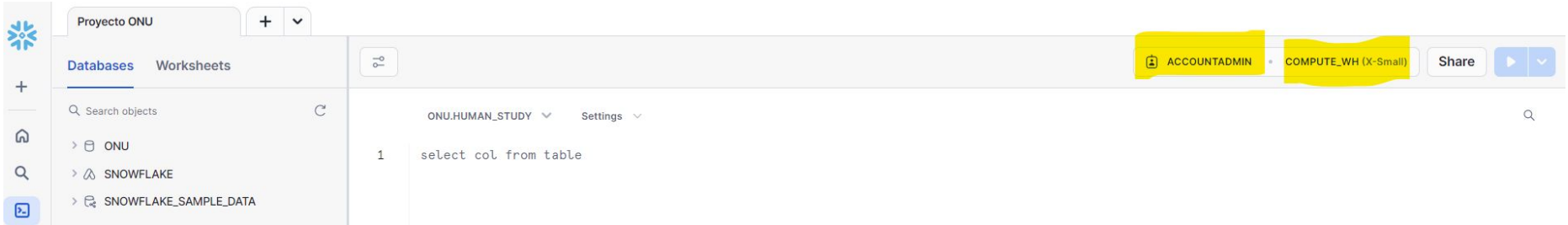
A continuación, vamos ajustar nuestro perfil para ajustarlo a nuestras preferencias:



Masterclass Snowflake

Conceptos Clave en Snowflake: Roles y Warehouses

- **Roles**:
  - Los **roles** controlan el acceso a objetos en Snowflake mediante **privilegios**.
  - A un usuario se le pueden asignar múltiples roles, permitiendo cambiar entre ellos según la acción a realizar.
  - Cada rol define qué acciones puede ejecutar un usuario sobre los datos.
- **Warehouses**:
  - Un **virtual warehouse** es un grupo de **recursos computacionales** asignados para procesar consultas en Snowflake.
  - Define cuántos recursos se destinan para ejecutar queries, afectando la **velocidad** de procesamiento.
- **Importancia**:
  - Los **roles** y **warehouses** determinan la **seguridad** y el **rendimiento** de las consultas.
  - Es crucial seleccionar correctamente ambos elementos antes de ejecutar cualquier consulta.

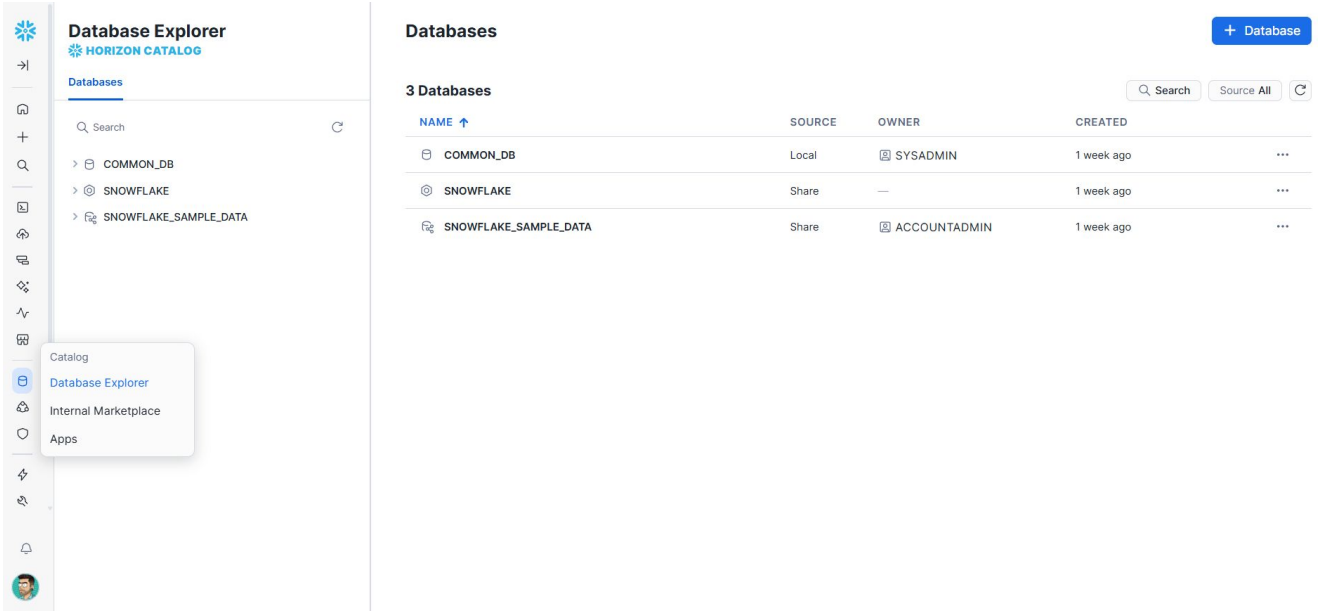


Acceso y Gestión en Snowflake: Bases de Datos y Worksheets

- **Bases de Datos**:
  - En esta sección, puedes acceder a todas tus bases de datos en Snowflake.
- **Schemas**: Agrupaciones lógicas de objetos en la base de datos (tablas, vistas, procedimientos almacenados).
  - Desde aquí es posible interactuar con los principales componentes de la base de datos, como:
    - **Tablas**: Estructuras que almacenan los datos de manera organizada en filas y columnas.
    - **Vistas**: Tablas virtuales que resultan de consultas predefinidas, facilitando el acceso a datos filtrados o combinados.
    - **Procedimientos Almacenados**: Código SQL que se ejecuta dentro de la base de datos para automatizar tareas repetitivas.
  - Puedes consultar, modificar y gestionar estos objetos directamente desde la interfaz

Masterclass Snowflake

Data en Snowflake: La sección **Data** en Snowflake permite acceder y gestionar las **bases de datos**, **tablas**, **esquemas**, y **vistas**. Aquí puedes explorar los datos, cargar nuevos conjuntos, y administrar los objetos de tu base de datos. Además, puedes realizar operaciones como crear, modificar, o eliminar tablas y visualizar sus contenidos de manera directa.



Masterclass Snowflake

Workspaces

- Los **Workspaces** son entornos de desarrollo integrados dentro de **Snowsight** que permiten organizar proyectos, editar código y trabajar de forma colaborativa sobre objetos de Snowflake.
- La interfaz de un **Workspace** se divide en varias áreas:
  - **Izquierda:** Explorador del proyecto, donde se muestran los archivos, notebooks, scripts SQL y recursos asociados al Workspace.
  - **Centro:** Editor principal, donde puedes escribir y ejecutar código SQL o Python, desarrollar notebooks y documentar tu trabajo.
  - **Derecha (según el tipo de archivo):** Panel de resultados, visualizaciones, variables o información contextual del proyecto.
- Los **Workspaces** permiten desarrollar proyectos completos de análisis y ciencia de datos dentro de Snowflake, incluyendo:
  - Crear y organizar **scripts SQL** y **notebooks**.
  - Ejecutar consultas y visualizar sus resultados directamente en el entorno.
  - Desarrollar procesos de análisis y transformación de datos utilizando **SQL y Python**.
  - Trabajar sobre modelos de Machine Learning e IA utilizando las capacidades nativas de Snowflake.
  - Mantener todos los recursos de un proyecto organizados en un único espacio de trabajo, facilitando la colaboración y la reutilización del código.

ntic master



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID